

A Esperança Condicional e o Teorema da Partição

L. Cioletti

Agosto de 2026

Resumo

Nestas notas estudamos a noção de esperança condicional de uma variável aleatória discreta dado um evento de probabilidade positiva. A observação da ocorrência de um evento condicionante altera a função de probabilidade da variável, e a esperança condicional é definida como o valor médio calculado com respeito a essa distribuição atualizada. Em seguida demonstramos o Teorema da Partição (também chamado de Lei da Esperança Total), que expressa a esperança de uma variável aleatória como uma combinação convexa de suas esperanças condicionais, ponderadas pelas probabilidades dos eventos de uma partição do espaço amostral. Ilustramos o teorema com um exemplo clássico de lançamentos repetidos de uma moeda, no qual calculamos o valor esperado do número de repetições sucessivas do mesmo resultado, e propomos exercícios que complementam a apresentação, incluindo uma nova demonstração da fórmula da esperança de uma função de uma variável aleatória. A exposição segue de perto a Seção 2.5 do Capítulo 2 da referência [1].

1. A Esperança Condicional

Seja X uma variável aleatória discreta definida sobre um espaço de probabilidade $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e seja $B \in \mathcal{F}$ um evento com $\mathbb{P}(B) > 0$. Suponha que somos informados da ocorrência de um evento B . Então podemos usar esta informação para alterar a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória X de interesse. A ideia é similar à empregada no caso da probabilidade condicional. A função de probabilidade $\mathbb{P}(X = x)$ descreve a incerteza sobre o valor de X antes de qualquer informação. Dada a ocorrência de um evento B de probabilidade positiva, podemos atribuir aos valores de X a seguinte nova função de probabilidade

$$\mathbb{P}(X = x \mid B) = \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Para verificar que a função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x \mid B), \quad x \in \text{Im } X,$$

é realmente uma função de probabilidade podemos argumentar da seguinte forma.

Primeiro observamos que para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $0 \leq \mathbb{P}(X = x|B) \leq 1$ já que

$$\{X = x\} \cap B \subset B \implies \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq \mathbb{P}(B) \implies \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \leq 1.$$

Como a família

$$\left(\{X = x\} \right)_{x \in \text{Im } X}$$

define uma partição enumerável do espaço amostral Ω , segue da σ -aditividade da medida de probabilidade $\mathbb{P}(\cdot | B)$ que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} \mathbb{P}(X = x | B) = \mathbb{P}(\Omega | B) = 1.$$

A função

$$x \mapsto \mathbb{P}(X = x|B)$$

é chamada de *função de probabilidade condicional de X dado B* . Como esta função determina completamente a distribuição da variável aleatória sob a informação de que B ocorreu, o mesmo princípio que motiva a definição de esperança nos diz que o valor médio de X sob essa informação deve ser calculado somando os valores de X ponderados por essas probabilidades condicionais. Isso motiva a definição abaixo.

Definição 1 (Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta e $\mathbb{P}(B) > 0$, a *esperança condicional de X dado B* , denotada por $\mathbb{E}[X | B]$, é definida por

$$\mathbb{E}[X | B] = \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x | B), \quad (1)$$

sempre que essa soma convergir absolutamente, isto é, sempre que

$$\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x | B) < \infty.$$

Observação 2. A exigência de convergência absoluta em (1) é feita exatamente pelos mesmos motivos que precisamos desta condição na definição da esperança de uma variável aleatória X discreta. Se X pode assumir uma quantidade infinita de valores, cada um com probabilidade positiva, sem a exigência da convergência absoluta um simples reordenamento dos termos da série que define a esperança poderia alterar o valor para o qual a série converge.

É muito importante observar também que, por enquanto, só definimos $\mathbb{E}[X | B]$ quando $\mathbb{P}(B) > 0$, pois só conhecemos o conceito de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot | B)$ quando o evento B no qual estamos condicionando tem probabilidade positiva.

Observação 3. Assim como na definição de esperança de uma variável aleatória, a soma que aparece em (1) pode estar bem-definida mesmo que existam pontos $x \in \text{Im } X$ satisfazendo $\mathbb{P}(X = x | B) = 0$. Neste caso tais valores não contribuem para a soma e poderiam ser simplesmente omitidos. A formulação sobre toda a imagem, $\text{Im } X$, é feita apenas por questão de conveniência e de uniformidade da notação.

Exemplo 4. Um dado honesto é lançado uma única vez e X denota o resultado do lançamento, de modo que X assume cada um dos valores $1, 2, \dots, 6$ com probabilidade $1/6$. Considere o evento $B = \{X \text{ é par}\}$, que tem probabilidade $\mathbb{P}(B) = 1/2$. Sob a informação

de que B ocorreu, a função de probabilidade condicional de X dado B atribui probabilidade $1/3$ a cada um dos valores $2, 4, 6$ e probabilidade nula aos demais. Portanto,

$$\mathbb{E}[X \mid B] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4,$$

enquanto a esperança incondicional é $\mathbb{E}[X] = 7/2$. A informação de que o resultado é par eleva o valor médio de $3,5$ para 4 , um exemplo concreto de como o condicionamento altera a distribuição e, com ela, o valor esperado.

Proposição 5 (Existência da Esperança Condicional). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, então para todo $B \in \mathcal{F}$ com $\mathbb{P}(B) > 0$ temos que a série que define $\mathbb{E}[X \mid B]$ em (1) converge absolutamente, ou seja,

$$\mathbb{E}[|X| \mid B] = \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty,$$

e, portanto, a esperança condicional $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida.

Prova. Seja $B \in \mathcal{F}$ um evento arbitrário com $\mathbb{P}(B) > 0$. Para cada $x \in \text{Im } X$, temos que $\{X = x\} \cap B \subset \{X = x\}$ e, conseqüentemente, pela monotonicidade da medida de probabilidade $\mathbb{P}$,

$$|x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \leq |x| \mathbb{P}(X = x).$$

Como todas as quantidades envolvidas são não negativas, podemos somar essa desigualdade sobre todos os $x \in \text{Im } X$. Usando a definição da função de probabilidade condicional, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B) &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B) \\ &\leq \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) \\ &= \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B)} < \infty, \end{aligned}$$

onde na última igualdade utilizamos a hipótese de que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$. Isso mostra que a série $\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B)$ converge absolutamente e, pela **Definição 1**, que $\mathbb{E}[X \mid B]$ está bem definida para todo evento B de probabilidade positiva. ■

2. O Teorema da Partição

Assim como o Teorema da Partição (ou da Probabilidade Total), apresentado anteriormente, expressa probabilidades em termos de probabilidades condicionais, as esperanças podem ser expressas em termos de esperanças condicionais. Esse é o conteúdo do resultado abaixo, conhecido também como *Lei da Esperança Total*.

Teorema 6 (Teorema da Partição). Se X é uma variável aleatória discreta com esperança bem definida, isto é, $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, e $\{B_i\}_{i \in I}$ é uma partição do espaço amostral Ω , com I finito ou enumerável, tal que $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo $i \in I$, então

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i), \quad (2)$$

onde a série do lado direito converge absolutamente.

Prova. A prova tem duas etapas. Primeiro vamos controlar os valores absolutos dos termos da série do enunciado; isso justificará as trocas de ordem que faremos depois. Em seguida, sem os valores absolutos, reuniremos as parcelas correspondentes a cada valor x de X .

Pela **Proposição 5**, para cada $i \in I$, as esperanças condicionais

$$\mathbb{E}[X \mid B_i] \quad \text{e} \quad \mathbb{E}[|X| \mid B_i]$$

estão bem definidas, pois $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e $\mathbb{P}(B_i) > 0$.

Para simplificar a notação, vamos definir os seguintes eventos

$$A_{i,x} \equiv \{X = x\} \cap B_i, \quad i \in I, \quad x \in \text{Im } X.$$

Fixado x , os eventos $A_{i,x}$ são dois a dois disjuntos e, como os B_i formam uma partição de Ω ,

$$\bigcup_{i \in I} A_{i,x} = \{X = x\} \cap \bigcup_{i \in I} B_i = \{X = x\}.$$

Começamos calculando a quantidade que controlará os valores absolutos. Pela definição da esperança condicional e pelo Teorema da Mudança de Variáveis aplicado à medida de probabilidade condicional $\mathbb{P}(\cdot \mid B_i)$, para cada $i \in I$ temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \left(\sum_{x \in \text{Im } X} |x| \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right) \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}). \end{aligned}$$

Próximo passo é somar sobre I os termos que aparecem na igualdade acima. Realizando esta soma, vamos obter uma série dupla como mostrado abaixo. Como todos os termos da série que aparece abaixo são não-negativos, podemos reordená-la e usar a σ -aditividade de $\mathbb{P}$ para verificar que

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) = \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} |x| \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[|X|] < \infty. \quad (3) \end{aligned}$$

Antes de prosseguir lembramos a desigualdade triangular. Se $(b_i)_{i \in I}$ é uma sequência de números reais, então

$$\left| \sum_{i \in I} b_i \right| \leq \sum_{i \in I} |b_i|.$$

Aplicando a desigualdade triangular temos

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| &= \left| \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right| \\ &\leq \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(X = x \mid B_i) = \mathbb{E}[|X| \mid B_i]. \end{aligned}$$

Na última igualdade usamos novamente o Teorema da Mudança de Variáveis sob a probabilidade condicional. Multiplicando ambos os lados da desigualdade acima por $\mathbb{P}(B_i)$, somando em i e usando a identidade (3), concluímos que

$$\sum_{i \in I} |\mathbb{E}[X \mid B_i]| \mathbb{P}(B_i) \leq \sum_{i \in I} \mathbb{E}[|X| \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \mathbb{E}[|X|] < \infty.$$

Isso prova a convergência absoluta da série do lado direito de (2).

Resta identificar o valor dessa série. O cálculo anterior também mostra que a série dupla $\sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(A_{i,x})$ é absolutamente convergente. Portanto, podemos reordenar a série sem valor absoluto que aparece abaixo. Usando a definição de esperança condicional e, novamente, a σ -aditividade de $\mathbb{P}$, obtemos

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} \mathbb{E}[X \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x \mid B_i) \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \left[\sum_{x \in \text{Im } X} x \frac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i)}{\mathbb{P}(B_i)} \right] \mathbb{P}(B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \\ &= \sum_{i \in I} \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} \sum_{i \in I} x \mathbb{P}(A_{i,x}) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} A_{i,x}\right) \\ &= \sum_{x \in \text{Im } X} x \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}[X]. \end{aligned}$$

Isso encerra a prova do teorema. ■

Observação 7. A hipótese $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ é precisamente a condição para que a esperança de X esteja bem definida, como exigido nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas. Ela também garante que cada $\mathbb{E}[X \mid B_i]$ está bem definida, pois

$$\mathbb{E}[|X| \mid B_i] = \frac{1}{\mathbb{P}(B_i)} \sum_{x \in \text{Im } X} |x| \mathbb{P}(\{X = x\} \cap B_i) \leq \frac{\mathbb{E}[|X|]}{\mathbb{P}(B_i)} < \infty,$$

e que a série do lado direito de (2) converge absolutamente, como mostramos na prova. Essa hipótese não pode ser dispensada: se $\mathbb{E}[|X|] = \infty$, a série do lado direito de (2) pode convergir absolutamente mesmo quando $\mathbb{E}[X]$ não está definida.

Observação 8. O Teorema da Partição afirma que a esperança de X pode ser decomposta como uma *combinação convexa* das esperanças condicionais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$, com pesos $\mathbb{P}(B_i)$, que somam 1. Em particular, o valor de $\mathbb{E}[X]$ está sempre entre o ínfimo e o supremo do conjunto de números reais $\mathbb{E}[X \mid B_i]$. Essa é a contraparte, para esperanças, do princípio de que a probabilidade de um evento é a média ponderada das probabilidades condicionais, e ela justifica o nome alternativo de *Lei da Esperança Total*.

Observação 9. A contraparte probabilística mencionada na **Observação 8** não é apenas um paralelo informal: trata-se de um caso particular do **Teorema 6**. Com efeito, fixe um evento $A \in \mathcal{F}$ e considere a variável aleatória indicadora $\mathbf{1}_A$, cuja esperança é dada por $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$. Como $|\mathbf{1}_A| \leq 1$, temos $\mathbb{E}[|\mathbf{1}_A|] \leq 1 < \infty$, de modo que o Teorema da Partição pode ser aplicado a $\mathbf{1}_A$ com qualquer partição $(B_i)_{i \in I}$ do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva. Usando ainda que, pelo **Exercício 1**, $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B] = \mathbb{P}(A \mid B)$ para todo evento B de probabilidade positiva, obtemos

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B_i] \mathbb{P}(B_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A \mid B_i) \mathbb{P}(B_i),$$

que é precisamente o Teorema da Probabilidade Total. Assim, toda aplicação do Teorema da Probabilidade Total é uma aplicação particular da identidade (2) para variáveis indicadoras, o que completa o paralelo entre probabilidades e esperanças anunciado no início desta seção.

Observação 10. Um caso particular importante é a família de eventos $\{X = x\}$, com $x \in \text{Im } X$ e $\mathbb{P}(X = x) > 0$. Estritamente, essa família cobre Ω a menos do evento

$$\bigcup_{\substack{x \in \text{Im } X \\ \mathbb{P}(X=x)=0}} \{X = x\}$$

que tem probabilidade nula por ser uma união enumerável de eventos de probabilidade nula.

Como o evento omitido tem probabilidade nula, podemos verificar que a prova dada no **Teorema 6** também continua válida substituindo a coleção $\{B_i : i \in I\}$ pela coleção mencionada acima.

Note que dado o evento $\{X = x\}$, a função de probabilidade condicional da variável aleatória X é tal que

$$\mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = 0 \quad \text{se } y \neq x \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(\{X = x\} \mid \{X = x\}) = 1.$$

Portanto segue da definição de esperança condicional que apenas uma parcela da soma abaixo é não-nula e vale a seguinte igualdade

$$\mathbb{E}[X \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} y \mathbb{P}(\{X = y\} \mid \{X = x\}) = x.$$

(veremos uma importante generalização deste fato no [Exercício 4](#)). Substituindo no Teorema da Partição, recuperamos a própria definição de esperança:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_x x \mathbb{P}(X = x),$$

pois $\mathbb{P}(X = x) = 0$ para os termos omitidos. O teorema contém, portanto, a definição de esperança como um caso particular.

Exemplo 11 (A Esperança da Distribuição Binomial). Uma moeda, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada n vezes de maneira independente. Seja S_n a variável aleatória que conta o número total de caras obtidas nestes n lançamentos. Como visto nas notas de aula anteriores a variável aleatória S_n tem distribuição binomial com parâmetros n e p , isto é, $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$. Também mostramos que $\mathbb{E}[S_n] = np$. O objetivo deste exemplo é mostrar que o Teorema da Partição pode ser usado para reproduzir este resultado sem nenhuma série infinita e sem identidades combinatórias.

Como $0 \leq S_n \leq n$, verificamos imediatamente que $\mathbb{E}[S_n]$ está bem definida. Sejam H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara, H^c o evento em que o primeiro lançamento resulta em coroa e como de costume considere $q = 1 - p$. Já que $0 < p, q < 1$, o par $\{H, H^c\}$ forma uma partição do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva. Para cada $k \geq 0$, denote por μ_k o valor esperado do número de caras obtidas em k lançamentos independentes desta mesma moeda. O que procuramos é uma expressão explícita para μ_n .

Vamos começar calculando algumas esperanças condicionais. Se H ocorre, então $S_n = 1 + R$, onde R é o número de caras nos $n - 1$ lançamentos seguintes. Para cada $k \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, o evento $\{R = k\}$ depende apenas dos lançamentos seguintes ao primeiro e é, portanto, independente de H , de modo que

$$\mathbb{P}(R = k \mid H) = \mathbb{P}(R = k) = \binom{n-1}{k} p^k q^{n-1-k},$$

isto é, dado H , a variável aleatória R tem a mesma distribuição do número de caras em $n - 1$ lançamentos. Em particular, $\mathbb{E}[S_n \mid H] = 1 + \mu_{n-1}$. O mesmo argumento, agora sem a parcela 1, fornece $\mathbb{E}[S_n \mid H^c] = \mu_{n-1}$. Aplicando o Teorema da Partição ([Teorema 6](#)) com a partição $\{H, H^c\}$, concluímos que, para todo $n \geq 1$,

$$\mu_n = \mathbb{E}[S_n] = p(1 + \mu_{n-1}) + q\mu_{n-1} = \mu_{n-1} + p.$$

Como $\mu_0 = 0$ (nenhum lançamento produz nenhuma cara), a recorrência acima fornece imediatamente $\mu_n = np$ para todo $n \geq 0$.

Observe a aplicação do Teorema da Partição permitiu substituir o cálculo direto da soma finita $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ por uma recorrência de uma linha, cujo valor inicial é trivial.

3. Exemplo: repetições sucessivas

Encerramos esta parte do material com um exemplo clássico de aplicação do Teorema da Partição, no qual o condicionamento em uma partição de dois eventos simplifica drasticamente um cálculo que, feito diretamente, seria bem mais trabalhoso.

Exemplo 12 (Repetições Sucessivas). Uma moeda é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes. Suponha que, em cada lançamento, a probabilidade de sair cara seja p , e escreva $q = 1 - p$ para a probabilidade de sair coroa. Vamos assumir que $0 < p, q < 1$. Determine o valor esperado do número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento.

Solução. Seja H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara e H^c o evento em que resulta em coroa. O par $\{H, H^c\}$ forma uma partição do espaço amostral, com $\mathbb{P}(H) = p$ e $\mathbb{P}(H^c) = q$. Seja X o número de lançamentos consecutivos que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o primeiro. Como $0 < p, q < 1$, a probabilidade da face oposta nunca aparecer é nula. Portanto, $\mathbb{P}(X < \infty) = 1$.

Se H ocorre, então $X = k$ se, e somente se, os $k - 1$ lançamentos seguintes resultam em cara e o lançamento seguinte resulta em coroa. Pela independência dos lançamentos,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H) = p^{k-1}q \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

e, por simetria,

$$\mathbb{P}(X = k \mid H^c) = q^{k-1}p \quad \text{para } k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Recordemos a identidade

$$\sum_{k=1}^{\infty} k r^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}, \quad |r| < 1. \quad (6)$$

obtida derivando a fórmula da soma de uma série geométrica. Como $0 < p, q < 1$, a identidade acima pode ser aplicada tanto a $r = p$ quanto a $r = q$.

Com a ajuda desta identidade e de (4), calculamos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X \mid H] &= \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k \mid H) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1}q = q \sum_{k=1}^{\infty} k p^{k-1} = \frac{q}{(1-p)^2} = \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

De maneira análoga,

$$\mathbb{E}[X \mid H^c] = \frac{1}{p}.$$

Antes de aplicar o Teorema da Partição, vamos verificar a hipótese de somabilidade absoluta. Como $X \geq 0$, temos do Teorema da Probabilidade Total que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H) + \mathbb{P}(\{X = k\} \cap H^c) \\ &= \mathbb{P}(X = k \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(X = k \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) \\ &= p^k q + q^k p = pq(p^{k-1} + q^{k-1}). \end{aligned}$$

Logo,

$$\mathbb{E}[|X|] = \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(X = k) = pq \sum_{k=1}^{\infty} k(p^{k-1} + q^{k-1}) < \infty,$$

onde a última desigualdade segue diretamente da identidade (6), tomando $r = p$ e $r = q$.

Já que todas as hipóteses do Teorema da Partição (**Teorema 6**) são satisfeitas podemos afirmar que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[X|H] \mathbb{P}(H) + \mathbb{E}[X|H^c] \mathbb{P}(H^c) \\ &= \frac{1}{q} p + \frac{1}{p} q \\ &= \frac{p^2 + q^2}{pq} = \frac{(p+q)^2 - 2pq}{pq} = \frac{1}{pq} - 2.\end{aligned}$$

Observação 13. No caso particular de uma moeda honesta, $p = q = \frac{1}{2}$, a fórmula acima fornece $\mathbb{E}[X] = 1/(1/4) - 2 = 2$. O valor de $\mathbb{E}[X]$ é mínimo em $p = \frac{1}{2}$: quando a moeda é viciada, uma das faces é mais provável e as sequências iniciais de resultados iguais tendem a ser mais longas. Por exemplo, se $p = q = \frac{1}{2}$, obtemos 2, enquanto para $p = 0,9$ obtemos $\mathbb{E}[X] = 1/(0,09) - 2 \approx 9,11$.

Observação 14. Nos exercícios desta nota (**Exercícios 5, 11, 20 e 21**) utilizaremos uma mesma ideia para calcular a esperança do tempo, ou do custo, até a ocorrência de um evento de parada. Essa ideia é conhecida na literatura como *análise do primeiro passo* ou *condicionamento no primeiro passo*. Vale a pena descrevê-la em termos gerais e destacar as hipóteses que ela emprega, já que alguns dos enunciados pedem que a finitude da esperança seja admitida.

Considere uma sequência de tentativas independentes e identicamente distribuídas e seja T o tempo ou custo total até a ocorrência de um certo padrão ou evento de parada. Suponha, neste parágrafo, que $\mathbb{E}[|T|] < \infty$. Escolha uma partição finita ou enumerável $(B_i)_{i \in I}$ de acordo com o resultado da primeira tentativa, ou das primeiras tentativas quando necessário, e suponha que $\mathbb{P}(B_i) > 0$ para todo i . O primeiro passo consiste em aplicar o Teorema da Partição (**Teorema 6**), obtendo

$$\mathbb{E}[T] = \sum_{i \in I} \mathbb{E}[T | B_i] \mathbb{P}(B_i).$$

Vamos descrever agora como calcular cada esperança condicional. Dado o evento B_i , seja c_i o tempo ou custo determinístico já acumulado e seja R_i o tempo ou custo residual. Assim, no ramo B_i ,

$$T = c_i + R_i, \quad \mathbb{E}[T | B_i] = c_i + \mathbb{E}[R_i | B_i].$$

A segunda igualdade segue diretamente da definição, sem exigir ainda um teorema geral de linearidade: se r percorre os valores possíveis do tempo residual, a soma que define o lado esquerdo é

$$\sum_r (c_i + r) \mathbb{P}(R_i = r | B_i) = c_i \sum_r \mathbb{P}(R_i = r | B_i) + \sum_r r \mathbb{P}(R_i = r | B_i),$$

e a primeira soma no lado direito é igual a 1. Se as tentativas já realizadas completam o padrão, então $R_i = 0$. Se, depois de descartadas as tentativas já realizadas, a situação restante é idêntica à situação inicial, o futuro tem a mesma distribuição que uma nova execução do experimento: isso utiliza tanto a independência quanto o fato de as tentativas terem a mesma distribuição. Nesse caso,

$$\mathbb{E}[T | B_i] = c_i + \mathbb{E}[T].$$

Mais geralmente, se a situação restante no ramo B_i é a mesma situação restante no ramo B_j , então os tempos residuais têm a mesma distribuição e

$$\mathbb{E}[T \mid B_i] = c_i + \mathbb{E}[R_j \mid B_j] = c_i + \mathbb{E}[T \mid B_j] - c_j.$$

Nos exemplos desta nota, essas relações, juntamente com o Teorema da Partição, produzem um sistema de equações lineares que determina o valor procurado.

O método requer dois cuidados. O primeiro é que a identificação do futuro com uma nova execução do experimento é uma etapa do argumento, e não uma obviedade: ela utiliza a independência e a repetição da mesma distribuição, além de exigir que a configuração restante seja realmente a configuração inicial (ou outra configuração já analisada). O segundo é que a resolução do sistema só é legítima quando as esperanças envolvidas estão bem definidas. Se $\mathbb{E}[T]$ não está bem definida, as equações acima não podem ser usadas como igualdades entre números reais; uma manipulação formal do sistema perde o sentido. É por esta razão que alguns enunciados pedem que a esperança de T seja admitida. No **Exercício 12** verificaremos essa hipótese, no contexto do **Exercício 11**, com as ferramentas já disponíveis.

4. Exercícios

Exercício 1. Seja $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ um espaço de probabilidade. Suponha que A seja um evento neste espaço e considere a variável aleatória dada pela função indicadora de A , isto é, $\mathbf{1}_A$. Seja B um evento de probabilidade positiva. Calcule, usando a definição

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mid B].$$

Exercício 2. No **Exemplo 12** mostramos que o valor esperado do número de lançamentos consecutivos em que apresentam a mesma face do primeiro lançamento, contando o próprio primeiro lançamento é dado por

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{pq} - 2,$$

onde $p = \mathbb{P}(H)$ e $q = \mathbb{P}(H^c)$ e H é o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara. Usando a relação entre p e q escreva o lado direito do resultado acima como uma função de uma única variável $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ (definida no intervalo aberto $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$). Em seguida, faça o esboço do gráfico de f , determinando seus pontos críticos, concavidade e assíntotas verticais se existirem. Encontre o ponto de mínimo e o valor de mínimo desta função. Interprete as informações do gráfico no contexto do **Exemplo 12**.

Exercício 3. Suponha que três moedas com valores de R\$1, R\$2 e R\$5 são lançadas de maneira independente. Seja X a variável aleatória que fornece a soma dos valores das moedas cujos lançamentos resultaram em cara. Por exemplo, se o resultado do lançamento da moeda de R\$1 é cara, o da moeda de R\$2 é coroa e o da moeda de R\$5 é cara, então neste caso X é igual $1 + 5 = 6$.

Seja B o evento em que o resultado de duas das três moedas lançadas é cara. Calcule o valor esperado de X dado B .

Exercício 4. Seja X uma variável aleatória discreta e seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função arbitrária. Se x é um número real tal que $\mathbb{P}(X = x) > 0$, mostre formalmente que

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = g(x),$$

e, supondo $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$, deduza do Teorema da Partição, **Teorema 6**, que

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Solução. Note que o evento $\{X = x\}$ tem probabilidade positiva por hipótese, e a função de probabilidade condicional de X dado $\{X = x\}$ é degenerada, isto é, $\mathbb{P}(X = y \mid X = x) = 1$ se $y = x$, e 0 caso contrário. Portanto,

$$\mathbb{E}[g(X) \mid X = x] = \sum_{y \in \text{Im } X} g(y) \mathbb{P}(X = y \mid X = x) = g(x).$$

Usando o fato mencionado na **Observação 10** e o Teorema da Partição, escolhendo a família $(B_i)_{i \in I}$ como sendo a família de eventos $\{X = x\}_{x \in \text{Im } X}$, obtemos

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x \mathbb{E}[g(X) \mid X = x] \mathbb{P}(X = x) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

o que encerra a demonstração.

Note que esta é uma demonstração alternativa do Teorema da Mudança de Variáveis, apresentado nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

Exercício 5. Seja N o número de lançamentos de uma moeda honesta até o aparecimento da primeira cara, incluindo o lançamento em que ela aparece. Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que $\mathbb{E}[N] = 2$.

Exercício 6. Considere o mesmo contexto do **Exemplo 4**, onde X é a variável aleatória que representa o resultado do lançamento de um dado honesto. Considere a partição de Ω pelos eventos $B_1 = \{X \text{ é par}\}$ e $B_2 = \{X \text{ é ímpar}\}$. Calcule $\mathbb{E}[X \mid B_2]$ e verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid B_1] \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{E}[X \mid B_2] \mathbb{P}(B_2),$$

como garante o Teorema da Partição.

Exercício 7. Seja X uma variável aleatória discreta com $\mathbb{P}(X = x) > 0$ para todo $x \in \text{Im } X$, e sejam $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funções arbitrárias. Usando apenas a definição de esperança condicional, mostre que, para todo evento B com $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{E}[g(X) + h(X) \mid B] = \mathbb{E}[g(X) \mid B] + \mathbb{E}[h(X) \mid B],$$

sempre que as três esperanças condicionais estiverem bem-definidas.

Exercício 8. Um dado honesto é lançado uma única vez e N denota o resultado obtido. Em seguida, o dado é lançado N vezes, de maneira independente do primeiro lançamento e entre si, e X denota a soma dos resultados destes N lançamentos.

- Verifique que a família de eventos $\{N = 1\}, \{N = 2\}, \dots, \{N = 6\}$ forma uma partição do espaço amostral por eventos de probabilidade positiva e que $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, de modo que o Teorema da Partição (**Teorema 6**) pode ser aplicado à variável X com esta partição.
- Calcule $\mathbb{E}[X \mid N = n]$ para cada $n \in \{1, \dots, 6\}$. *Sugestão:* dado o evento $\{N = n\}$, a variável X tem a mesma distribuição da soma de n lançamentos independentes de um dado honesto; use a linearidade da esperança, apresentada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas.

(c) Use o Teorema da Partição para mostrar que $\mathbb{E}[X] = \frac{49}{4}$.

Exercício 9. Uma doença afeta cada indivíduo de uma população com probabilidade $p \in (0, 1)$, independentemente dos demais indivíduos. Para identificar os portadores, cada indivíduo deve realizar um exame de sangue cujo resultado é positivo se, e somente se, o indivíduo é portador da doença. Seja $n \geq 2$ um número fixo de indivíduos. Em vez de realizar os n exames separadamente, as amostras de sangue dos n indivíduos são misturadas e a mistura é testada uma única vez; a mistura dá resultado positivo se, e somente se, pelo menos uma das amostras nela contidas seria positiva. Se o resultado da mistura é negativo, conclui-se que os n indivíduos estão saudáveis e nenhum exame adicional é realizado; se o resultado é positivo, cada uma das n amostras é testada individualmente. Seja N o número total de exames realizados com estas amostras.

(a) Calcule $\mathbb{P}(D_1)$ e $\mathbb{P}(D_2)$, onde

$$D_1 = \{\text{a mistura dá resultado negativo}\} \quad \text{e} \quad D_2 = \{\text{a mistura dá resultado positivo}\}.$$

Verifique que ambas são positivas e use o Teorema da Partição (Teorema 6) com a partição $\{D_1, D_2\}$ para calcular $\mathbb{E}[N]$.

(b) Mostre que o número esperado de exames por indivíduo é dado por

$$\frac{\mathbb{E}[N]}{n} = 1 + \frac{1}{n} - (1 - p)^n.$$

(c) Conclua que o exame em grupo é vantajoso, isto é, o número esperado de exames por indivíduo é estritamente menor do que 1, o número de exames do teste individual, se, e somente se, $(1 - p)^n > 1/n$. Verifique que, para $p = 0,1$ e $n = 4$, o número esperado de exames por indivíduo é menor do que 0,6.

Exercício 10. Sejam A e B subconjuntos de $S \equiv \{1, 2, \dots, n\}$, escolhidos de maneira: aleatória, independente e uniformemente entre todos os 2^n subconjuntos de S (incluindo o vazio e o próprio S). Mostre que

$$\mathbb{P}(A \subseteq B) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Exercício 11. Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes; como nas notas sobre variáveis aleatórias discretas, escrevemos H e T para os resultados cara e coroa de cada lançamento, respectivamente. Seja W o número de lançamentos até que caras apareçam em dois lançamentos consecutivos pela primeira vez. Por exemplo, se a sequência de resultados começa com H, H, ..., então $W = 2$, enquanto a sequência H, T, T, H, H, ... corresponde a $W = 5$. Admita que a esperança de W está bem definida e seja H o evento em que o primeiro lançamento resulta em cara.

(a) Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[W] = \frac{1}{2}(1 + \mathbb{E}[W]) + \frac{1}{2}\mathbb{E}[W \mid H].$$

(b) Observe que, se o primeiro lançamento resulta em cara e o segundo em coroa, então a situação após o segundo lançamento é idêntica à situação inicial. Condicionando no resultado do segundo lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[W \mid H] = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2}(2 + \mathbb{E}[W]).$$

- (c) Resolva o sistema (como em Álgebra Linear) formado pelas equações dos itens anteriores e conclua que $\mathbb{E}[W] = 6$. Comparando com o Exercício 5, comente por que a espera média por duas caras consecutivas é mais do que o dobro da espera média pela primeira cara.

Exercício 12. Este exercício justifica a hipótese admitida no Exercício 11 de que a esperança de W está bem definida. Mantenha as notações de lá: uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, e W é o número de lançamentos até que caras apareçam em dois lançamentos consecutivos pela primeira vez, permitindo $W = \infty$ se isso nunca ocorrer. Fixe $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, considere os m pares de lançamentos disjuntos $(1, 2), (3, 4), \dots, (2m-1, 2m)$ e denote por C_m o evento em que nenhum destes pares consiste em duas caras, com $C_0 = \Omega$.

- (a) Mostre que $\{W > 2m\} \subseteq C_m$ e que $\mathbb{P}(C_m) = (3/4)^m$. Além disso, conclua que $\mathbb{P}(W = \infty) = 0$. *Sugestão:* pela independência dos lançamentos, cada sequência de resultados dos $2m$ primeiros lançamentos tem probabilidade 4^{-m} , e existem exatamente 3^m sequências nas quais cada um dos m pares fixados acima é um dos resultados HT, TH, TT. Para a conclusão adicional, use $\{W = \infty\} \subseteq \{W > 2m\}$ e faça $m \rightarrow \infty$.
- (b) Conclua do item anterior que $\mathbb{P}(W = k) \leq (3/4)^{\lfloor (k-1)/2 \rfloor}$ para todo $k \in \mathbb{N}$. *Sugestão:* $\{W = k\} \subseteq \{W > k-1\}$ e $\{W > k-1\} \subseteq \{W > 2m\}$ para $m = \lfloor (k-1)/2 \rfloor$.
- (c) Como W assume apenas valores em $\mathbb{N}$, a exigência de convergência absoluta da definição da esperança é, neste caso, a exigência de que $\sum_{k=1}^{\infty} k \mathbb{P}(W = k) < \infty$. Usando os itens anteriores e a identidade (6), mostre que

$$\mathbb{E}[W] \leq \sum_{j=0}^{\infty} (4j+3) \left(\frac{3}{4}\right)^j = 60,$$

de modo que a esperança de W está bem definida e a resolução do sistema de equações do Exercício 11 é legítima. Comente a diferença entre o valor exato $\mathbb{E}[W] = 6$ obtido naquele exercício e o majorante grosseiro 60 obtido aqui.

Exercício 13. Este exercício conecta a distribuição zeta, apresentada nas notas sobre o modelo probabilístico e revisitada nas notas sobre a esperança de variáveis aleatórias discretas, com o Teorema da Partição. Fixe $s > 2$ e seja X uma variável aleatória com distribuição zeta de parâmetro s , isto é, $\text{Im } X = \{1, 2, 3, \dots\}$ e

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

onde $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ é a função zeta de Riemann. Recorde das notas anteriores que $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$ e que, para cada inteiro $m \geq 1$, o evento $A_m = \{m, 2m, 3m, \dots\}$, em que o valor sorteado é divisível por m , tem probabilidade $\mathbb{P}(A_m) = m^{-s}$. Note que $s > 2$ garante $\mathbb{E}[|X|] < \infty$ e, portanto, pela Proposição 5, todas as esperanças condicionais que aparecem abaixo estão bem definidas.

- (a) Mostre que, dado o evento A_m , a variável X/m assume cada valor $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$ com probabilidade

$$\mathbb{P}(X = mk \mid A_m) = \frac{1}{k^s \zeta(s)},$$

ou seja, condicionando no evento de que X é divisível por m , a variável X/m tem novamente distribuição zeta de parâmetro s .

- (b) Deduza do item anterior que $\mathbb{E}[X \mid A_m] = m \mathbb{E}[X]$, ou seja, condicionar na ocorrência de “ X é divisível por m ” multiplica a média de X por m .
- (c) Calcule explicitamente $\mathbb{E}[X \mid A_2^c]$, mostrando que

$$\mathbb{E}[X \mid A_2^c] = \frac{(1 - 2^{1-s}) \zeta(s-1)}{(1 - 2^{-s}) \zeta(s)}.$$

Sugestão: para $r > 1$, a soma da série $\sum_n n^{-r}$ restrita aos inteiros ímpares é obtida subtraindo da soma total a contribuição dos termos pares: $\sum_{n \text{ ímpar}} n^{-r} = (1 - 2^{-r}) \zeta(r)$.

- (d) Verifique diretamente que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \mid A_2] \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{E}[X \mid A_2^c] \mathbb{P}(A_2^c),$$

e que $\mathbb{E}[X \mid A_2^c] < \mathbb{E}[X] < \mathbb{E}[X \mid A_2]$, em consonância com a **Observação 8**.

Exercício 14 (Primos entre si). Este exercício, que complementa o **Exercício 13**, deduz, com as ferramentas desenvolvidas nas notas, uma fórmula célebre de Euler sobre a função zeta. Para todo $t > 1$, escreva

$$\zeta(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^t},$$

e fixe $s > 1$. Considere o espaço de probabilidade cujo espaço amostral é o produto cartesiano

$$\Omega \equiv \{1, 2, 3, \dots\} \times \{1, 2, 3, \dots\},$$

com $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e

$$\mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}, \quad (n, m) \in \Omega.$$

Quando for necessário destacar a dependência do parâmetro, escreveremos $\mathbb{P}_s$ para esta probabilidade. Como Ω é enumerável, a probabilidade de um evento qualquer $C \subseteq \Omega$ será calculada diretamente pela soma das probabilidades dos seus pontos:

$$\mathbb{P}(C) = \sum_{(n,m) \in C} \frac{1}{n^s m^s \zeta(s)^2}.$$

Também usaremos a fatoração de séries de termos não negativos

$$\sum_{n,m \geq 1} a_n b_m = \left(\sum_{n \geq 1} a_n \right) \left(\sum_{m \geq 1} b_m \right), \quad a_n, b_m \geq 0,$$

obtida aplicando a identidade para somas finitas e depois tomando limites crescentes. Em particular,

$$\sum_{(n,m) \in \Omega} \mathbb{P}(\{(n, m)\}) = \frac{1}{\zeta(s)^2} \left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s} \right) \left(\sum_{m \geq 1} \frac{1}{m^s} \right) = 1;$$

logo, elas de fato definem uma probabilidade.

Sejam X e Y as projeções nas duas coordenadas, isto é, $X(n, m) = n$ e $Y(n, m) = m$, e seja $G = \text{mdc}(X, Y)$ o máximo divisor comum do par sorteado. Pela regra de soma acima,

$$\mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}, \quad \mathbb{P}(Y = m) = \frac{1}{m^s \zeta(s)}.$$

Assim, cada uma das variáveis tem distribuição zeta de parâmetro s . Além disso, para quaisquer $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$, temos

$$\{X \in A\} = A \times \{1, 2, 3, \dots\}, \quad \{Y \in B\} = \{1, 2, 3, \dots\} \times B,$$

e, portanto, $\{X \in A\} \cap \{Y \in B\} = A \times B$. Não será necessário usar nenhum resultado geral sobre distribuição conjunta: todas as probabilidades envolvendo X e Y devem ser calculadas a partir das massas dos pontos, pela regra acima. Neste exercício, diremos que X e Y são independentes quando, para quaisquer subconjuntos $A, B \subseteq \{1, 2, 3, \dots\}$, valer

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\})\mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

Recorde das notas de aula anteriores que, para um inteiro fixado $m \geq 1$,

$$\mathbb{P}_s(\{m \text{ divide } X\}) = m^{-s},$$

e, por simetria, o mesmo vale para Y . Recorde também que vale a Fórmula de Produto de Euler

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right), \quad s > 1,$$

em que o produto varia sobre todos os números primos p .

- (a) Mostre que, para quaisquer subconjuntos A e B de $\{1, 2, 3, \dots\}$, os eventos $\{X \in A\}$ e $\{Y \in B\}$ são independentes, isto é,

$$\mathbb{P}(\{X \in A\} \cap \{Y \in B\}) = \mathbb{P}(\{X \in A\})\mathbb{P}(\{Y \in B\}).$$

Sugestão: escreva as três probabilidades envolvidas como somas e use a fatoração de séries não negativas apresentada acima. Em particular, os eventos $\{d \text{ divide } X\}$ e $\{d \text{ divide } Y\}$ são independentes e têm probabilidade d^{-s} . Conclua que, para

$$D_d = \{d \text{ divide } X \text{ e } d \text{ divide } Y\},$$

vale $\mathbb{P}(D_d) = d^{-2s}$ para todo $d \geq 1$.

- (b) Seja $c_s = \mathbb{P}_s(G = 1)$ e observe que $c_s \geq \mathbb{P}_s(\{(1, 1)\}) = 1/\zeta(s)^2 > 0$. Usando que $\text{mdc}(X, Y) = d$ se, e somente se, d divide X e Y e $\text{mdc}(X/d, Y/d) = 1$, mostre que

$$\mathbb{P}(G = d) = c_s d^{-2s} \quad \text{para todo } d \geq 1.$$

Sugestão: escreva a probabilidade do evento $\{G = d\}$ como uma soma sobre os pares (n, m) com $\text{mdc}(n, m) = d$ e reindexe-a por $n = dk$, $m = d\ell$, com $\text{mdc}(k, \ell) = 1$.

- (c) Verifique que a família $(\{G = d\})_{d \geq 1}$ forma uma partição de Ω por eventos de probabilidade positiva e use o Teorema da Partição (Teorema 6) aplicado à variável aleatória constante $Z \equiv 1$. Pela definição, $\mathbb{E}[Z] = 1$ e $\mathbb{E}[Z \mid G = d] = 1$; portanto,

$$1 = \sum_{d \geq 1} \mathbb{P}(G = d).$$

Deduz a identidade

$$c_s = \mathbb{P}_s(G = 1) = \frac{1}{\zeta(2s)}.$$

- (d) Faça variar o parâmetro s no modelo acima. Justifique que $\zeta(2s) \rightarrow \zeta(2)$ quando $s \rightarrow 1^+$; *sugestão*: quando s decresce para 1, os termos n^{-2s} crescem monotonicamente para n^{-2} , e a convergência monótona é válida para séries de termos não negativos. Conclua que $c_s \rightarrow 1/\zeta(2)$ quando $s \rightarrow 1^+$ e, admitindo o célebre valor de Basileia $\zeta(2) = \pi^2/6$, obtenha

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \mathbb{P}_s(\text{mdc}(X, Y) = 1) = \frac{6}{\pi^2} \quad (\text{aproximadamente } 0,608).$$

Como não existe uma distribuição uniforme em $\{1, 2, 3, \dots\}$, esta é a interpretação rigorosa, neste exercício, da frase informal “dois inteiros positivos escolhidos ao acaso são primos entre si”: trata-se do limite dos modelos zeta quando $s \rightarrow 1^+$. Aplique, por fim, o produto de Euler com $t = 2$ para obter

$$\prod_p \left(1 - \frac{1}{p^2}\right) = \frac{6}{\pi^2}.$$

- (e) Obtenha explicitamente $\mathbb{P}(G = d) = 1/(d^{2s} \zeta(2s))$ e, usando apenas a definição da esperança de uma variável aleatória discreta, mostre que

$$\mathbb{E}[G] = \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)},$$

observando que a série correspondente converge precisamente porque $s > 1$. Compare com a fórmula $\mathbb{E}[X] = \zeta(s-1)/\zeta(s)$, válida para $s > 2$, do caso unidimensional.

Os exercícios a seguir são adaptações de alguns problemas do livro [2].

Exercício 15. O número de ovos postos por um inseto de certa espécie sobre uma folha é uma variável aleatória X com distribuição de Poisson de parâmetro $\lambda > 0$. Contudo, uma folha só é examinada quando pelo menos um ovo é posto, pois, se $X = 0$, não há como saber que o inseto esteve na folha. Se Y denota o número de ovos observados, então $\mathbb{P}(Y = i) = \mathbb{P}(X = i \mid X > 0)$. Calcule $\mathbb{E}[Y]$ e verifique que $\mathbb{E}[Y] > \mathbb{E}[X]$, interpretando esta desigualdade.

Exercício 16. Seja X uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro $0 < p < 1$, isto é, $\mathbb{P}(X = k) = q^{k-1}p$, onde $q = 1 - p$ e $k = 1, 2, \dots$. Mostre analiticamente que, para todos $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X = n + k \mid X > n) = \mathbb{P}(X = k),$$

e dê um argumento verbal para esta igualdade usando a interpretação de X como o número de lançamentos de uma moeda até a primeira cara.

Exercício 17. Seja X uma variável aleatória com distribuição geométrica de parâmetro $0 < p < 1$ e seja $\alpha = \mathbb{P}(\{X \text{ é par}\})$.

- (a) Calcule α diretamente, a partir da identidade $\alpha = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(X = 2i)$;
- (b) recupere o mesmo valor condicionando nos eventos $\{X = 1\}$ e $\{X > 1\}$, usando que, dado o evento $\{X > 1\}$, a variável $X - 1$ tem novamente distribuição geométrica de parâmetro p , como no [Exercício 16](#).

Exercício 18. Uma moeda viciada, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada 10 vezes de maneira independente. Dado que o número total de caras obtidas é exatamente 6, calcule a probabilidade condicional de que os 3 primeiros resultados sejam

- (a) cara, coroa, coroa;
- (b) coroa, cara, coroa.

Verifique que os valores obtidos não dependem de p e interprete este fato.

Exercício 19. Cada partida que você joga é vencida com probabilidade $p \in (0, 1)$, independentemente das demais. Você planeja jogar 5 partidas, mas, se vencer a quinta, continua jogando até perder pela primeira vez. Sejam N o número total de partidas jogadas e M o número de partidas perdidas.

- (a) Usando o Teorema da Partição ([Teorema 6](#)) com a partição formada pelos eventos “a quinta partida é vencida” e “a quinta partida é perdida”, calcule $\mathbb{E}[N]$;
- (b) calcule $\mathbb{E}[M]$.

Exercício 20. Uma moeda, que dá cara com probabilidade $p \in (0, 1)$, é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que ambas as faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja N o número total de lançamentos e admita que a esperança de N está bem definida.

- (a) Condicionando no resultado do primeiro lançamento, mostre que

$$\mathbb{E}[N] = 1 + \frac{p}{1-p} + \frac{1-p}{p};$$

- (b) calcule a probabilidade de que o último lançamento resulte em cara.

Exercício 21. Um prisioneiro está preso numa cela com três portas. A primeira porta dá acesso a um túnel que o traz de volta à cela após 2 dias de caminhada; a segunda, a um túnel que o traz de volta após 4 dias; a terceira conduz à liberdade após 1 dia de caminhada. A cada tentativa, o prisioneiro escolhe uma das três portas com probabilidades 0,5, 0,3 e 0,2, respectivamente, e as escolhas feitas em instantes distintos são independentes. Seja T o número de dias decorridos até que o prisioneiro alcance a liberdade e admita que a esperança de T está bem definida. Usando o Teorema da Partição com a partição formada pelos eventos “a primeira porta é escolhida”, “a segunda porta é escolhida” e “a terceira porta é escolhida”, mostre que

$$\mathbb{E}[T] = 12.$$

Exercício 22. Um dado honesto é lançado repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que todas as seis faces tenham aparecido ao menos uma vez. Seja N o número total de lançamentos e escreva $N = N_0 + N_1 + \cdots + N_5$, onde N_i denota o número de lançamentos necessários para obter uma face nova depois que i faces distintas já apareceram. Justifique que cada N_i tem distribuição geométrica, calcule $\mathbb{E}[N_i]$ e conclua, pela linearidade da esperança, que

$$\mathbb{E}[N] = 6 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \right) = \frac{147}{10}.$$

Exercício 23. Uma moeda honesta é lançada repetidamente, de modo que os lançamentos sejam independentes, até que apareça coroa pela primeira vez. Se a coroa aparece no n -ésimo lançamento, o jogador ganha 2^n reais. Seja X o ganho do jogador. Mostre que a série que define $\mathbb{E}[X]$ diverge, isto é, $\mathbb{E}[X] = +\infty$, de modo que o ganho esperado deste jogo não é um número real finito. Você pagaria R\$1 milhão para jogar este jogo uma única vez? Discuta, tendo em mente a exigência de convergência absoluta que acompanha a definição de esperança.

Referências

- [1] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.
- [2] Sheldon Ross. *A first course in probability*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, eighth edition, 2010.